



TRAVAUX DIRIGÉS

Analyse combinatoire

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 3h

Exercice 1: Calculer :

- a) $5!$
- b) A_5^3 (nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 5)
- c) C_7^3
- d) C_{10}^{10}

Exercice 2: De combien de façons peut-on classer 4 coureurs à l'arrivée d'une course, sachant qu'il n'y a pas d'ex-æquo ?

Exercice 3: Un code secret est formé de 4 chiffres distincts pris parmi $\{0, 1, \dots, 9\}$. Combien de codes distincts peut-on former ?

Exercice 4: Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules noires, indiscernables au toucher. On tire simultanément 3 boules. Combien de tirages contiennent exactement 2 boules rouges et 1 boule noire ?

Exercice 5: On reprend l'urne de l'exercice précédent. Combien de tirages de 3 boules contiennent au moins 2 boules rouges ?

Exercice 6: Développer $(2x - 1)^4$ à l'aide de la formule du binôme de Newton.

Exercice 7: Un comité de 4 personnes doit être formé à partir de 6 hommes et 5 femmes. Combien de comités possibles comprennent exactement 2 hommes et 2 femmes ?

Exercice 8: Combien de mots de 5 lettres, avec répétition autorisée, peut-on former à partir d'un alphabet de 26 lettres ?

Exercice 9: Un jeu de 32 cartes comporte 4 as. On tire simultanément 5 cartes. Combien de tirages contiennent exactement 1 as ?

Exercice 10: Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$

(on utilisera la formule du binôme avec $a = b = 1$).